TEKNOLOGI *CARBON CAPTURE, UTILIZATION, AND STORAGE* (CCUS) SEBAGAI SOLUSI INOVATIF BERKELANJUTAN MENUJU *NET ZERO EMISSIONS* 2060 DAN INDONESIA EMAS 2045

Oleh:

Naufal Rabbani Sumitra	(2210631140096)
Salsa Nabillah	(2210631140104)
Ima Rohimah	(2210631140074)

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2024

DAFTAR ISI

COVER.....i
DAFTAR ISI.....ii
PENDAHULUAN 1
PEMBAHASAN 2
PENUTUP..... 10
DAFTAR PUSTAKA 11

PENDAHULUAN

Perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia pada saat ini. Hal tersebut dilatarbelakangi dari peningkatan suhu global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Menurut Lee (2023), sejak pertengahan abad ke-20, rata-rata suhu global terus meningkat dan diperkirakan akan meningkat 1,1℃ sampai 6,4℃ antara tahun 1990 sampai 2100 (Lee, 2023). Dalam hal ini, Indonesia merupakan bagian dari benua Asia yang menjadi kunci dekarbonisasi global. Persoalan ini menyinggung proses dalam mengurangi atau menghilangkan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO_2). Menurunnya emisi karbon di wilayah Asia dapat memberikan dampak yang sangat signifikan dalam skala global dikarenakan wilayah Asia memiliki jumlah emisi karbon global yang besar (Nikensari, et al., 2019). Upaya dekarbonisasi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya perubahan terhadap kebutuhan energi dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan berbasis transisi energi.

Fenomena ini diiringi dengan target *Net Zero Emission* (NZE) di Indonesia pada tahun 2060. *Net Zero Emission* (NZE) merupakan keadaan dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang diserap oleh bumi dengan mengidentifikasi dan mengurangi jejak karbon yang dihasilkan. Diperlukan upaya komprehensif dan inovatif dalam mengurangi emisi karbon dioksida (CO_2). *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) merupakan teknologi yang terdiri dari serangkaian proses yang bertujuan untuk menangkap, mnyimpan, dan memanfaatkan emisi karbon dioksida (CO_2) dari sumber-sumber industri dan energi. Teknologi ini tidak hanya berpotensi mengurangi emisi karbon dioksida (CO_2) secara signifikan, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan karbon dioksida (CO_2) sebagai bahan baku untuk berbagai produk. Dalam konteks ini, CCUS menjadi salah satu strategi dalam mencapai target pengurangan emisi global dan mendukung masa depan yang berkelanjutan.

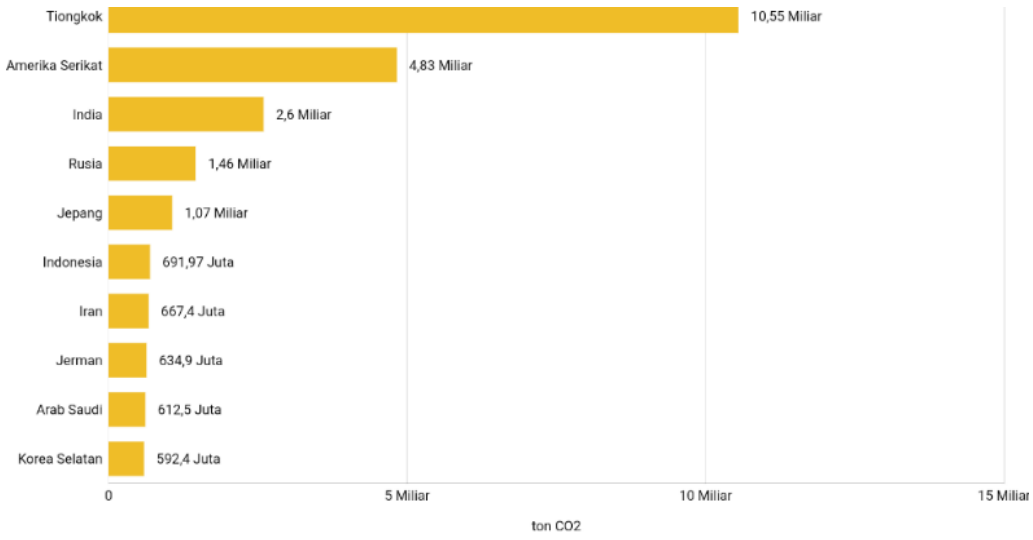
Penerapan *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) dalam menekan jumlah emisi karbon juga merupakan upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adanya peningkatan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan

secara berkelanjutan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang dapat bersaing dalam skala global dan mampu menghadapi tantangan zaman.

PEMBAHASAN

Emisi karbon dari sektor energi yang berasal dari pembakaran minyak, gas, dan batu bara terus meningkat secara global. Davenpon dan Wayth (2023) menyatakan bahwa emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor energi global mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022, dengan total 34,3 miliar ton CO2.

Tiongkok menjadi negara dengan kontribusi terbesar terhadap emisi karbon di sektor energi, dengan total emisi mencapai 10,55 miliar ton CO2, atau sekitar 30,69% dari total emisi global. Amerika Serikat menempati posisi kedua dengan emisi sebesar 4,82 miliar ton CO2 pada tahun yang sama, yang menyumbang sekitar 14% dari total emisi global. India dan Rusia mengikuti di urutan berikutnya, dengan masing-masing emisi sebesar 2,59 miliar ton CO2 dan 1,45 miliar ton CO2 dari sektor energi. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat keenam dunia dengan kontribusi emisi sektor energi sebesar 1.991,97 juta ton CO2 pada tahun 2022 (Muhamad, 2023).

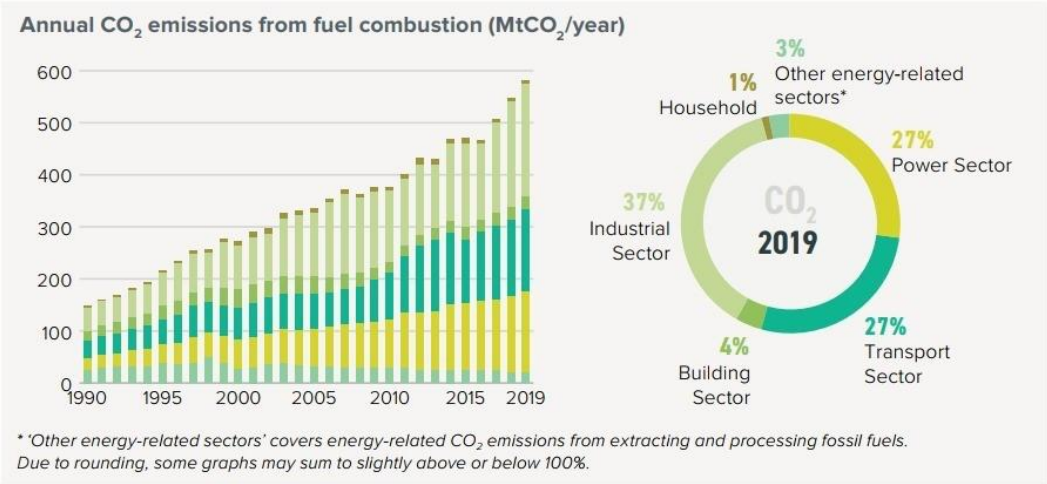


Gambar 1. Data Emisi Karbon Sektor Energi Global
Sumber: (Kearney, 2023)

Disamping itu, Indonesia menjadi bagian dari sebuah perjanjian internasional yang disebut Protokol Kyoto dengan tujuan untuk mengurangi enam jenis emisi gas rumah kaca (GRK). Enam jenis emisi gas rumah kaca tersebut termasuk karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), *nitrous oxide* (N_2O), *sulfur hexafluoride* (SF_6),

chlorofluorocarbons (CFC), dan *perfluorocarbons* (PFCs). Pengesahan perjanjian tersebut dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang No. 17 tahun 2004 (Susilowati, et al., 2022). Banyak sektor yang turut berperan serta terhadap emisi karbon dari total emisi gas rumah kaca (GRK) melalui penggunaan energi. Sektor-sektor tersebut meliputi transportasi, rumah tangga, pertanian, industri, dan listrik. Komponen utama yang menyebabkan emisi GRK secara keseluruhan adalah emisi CO_2 dari pembakaran bahan bakar.

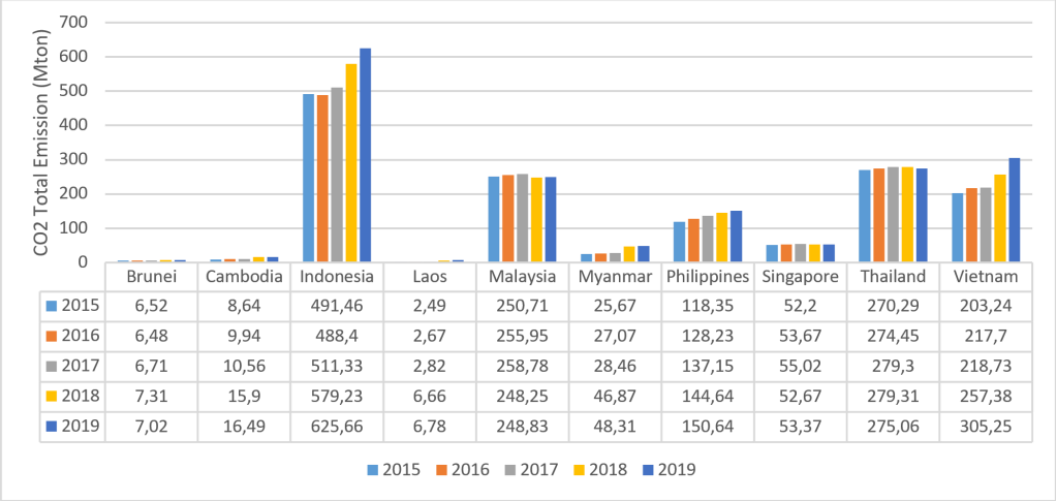
Di Indonesia, emisi karbon telah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 1990, mencapai puncaknya sebesar 581 $MtCO_2$ pada tahun 2019 (Umana & Eigen, 2020). Sektor industri memberikan kontribusi terbesar terhadap emisi karbon sebesar 37% melalui berbagai aktivitas industri seperti pembakaran bahan bakar fosil, produksi semen, dan penggunaan bahan bakar padat, cair, serta gas. Diikuti oleh sektor transportasi dan pembangkit listrik serta panas, yang masing-masing menyumbang 27%, seperti yang terlihat pada grafik dari *Climate accountability institute report* berikut.



Gambar 2. *Energy-related CO_2 emissions by sector*
Sumber: (Umana & Eigen, 2020)

Ancaman yang ditimbulkan oleh emisi GRK semakin meningkat, data dari *Joint Research Centre of European Union* dalam Romain, et al (2020), menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara penghasil emisi karbon terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut menjadi latar belakang terbentuknya Perjanjian Paris pada Konferensi Perubahan Iklim ke-21 (COP21) di Paris pada tahun 2015.

Indonesia turut menetapkan dan mengesahkan perjanjian tersebut melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016 (Ahmad, 2021).



	Brunei	Cambodia	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thailand	Vietnam
2015	6,52	8,64	491,46	2,49	250,71	25,67	118,35	52,2	270,29	203,24
2016	6,48	9,94	488,4	2,67	255,95	27,07	128,23	53,67	274,45	217,7
2017	6,71	10,56	511,33	2,82	258,78	28,46	137,15	55,02	279,3	218,73
2018	7,31	15,9	579,23	6,66	248,25	46,87	144,64	52,67	279,31	257,38
2019	7,02	16,49	625,66	6,78	248,83	48,31	150,64	53,37	275,06	305,25

Gambar 3. *Trend Report* CO_2 *Southeast Asia* (2015-2019)
Sumber: (Romain, et al., 2020)

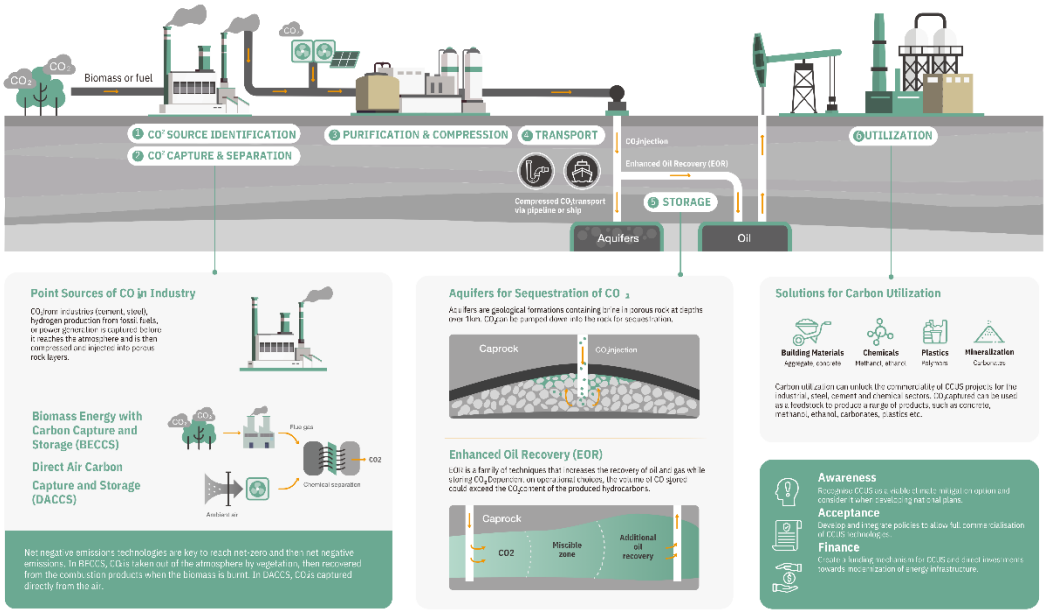
Konferensi Paris, yang secara resmi dikenal sebagai *The Conference of the Parties* (COP21), diadakan di Paris dari 30 November hingga 11 Desember 2015. Konferensi ini adalah bagian dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Salah satu hasil utama dari konferensi ini adalah adopsi Perjanjian Paris, yang bertujuan untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim. Perjanjian ini diadopsi oleh para pihak pada 12 Desember 2015. Isi dan tujuan dari Perjanjian Paris adalah untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah 2 °C di atas tingkat pra-industri dan mengejar upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 °C, meningkatkan kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan yang rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan, dan menyelaraskan arus keuangan dengan jalur pembangunan rendah emisi dan tahan iklim. Perjanjian Paris juga menetapkan mekanisme untuk meningkatkan ambisi secara bertahap setiap lima tahun, yang disebut sebagai siklus peningkatan.

Salah satu komponen utama dari Perjanjian Paris adalah komitmen negara-negara untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada paruh kedua abad ini, dengan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap kembali. Langkah-langkah untuk mencapai NZE termasuk mengurangi emisi melalui peningkatan efisiensi energi, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil,

dan peningkatan energi terbarukan. Setiap negara menetapkan target pengurangan emisi mereka sendiri yang disebut *Nationally Determined Contributions* (NDCs), yang harus diperbarui setiap lima tahun. Negara-negara maju berkomitmen memberikan dukungan keuangan, teknologi, dan peningkatan kapasitas kepada negara-negara berkembang, serta memperkuat kerja sama internasional dalam kebijakan dan implementasi proyek iklim. Teknologi *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan NZE (Hardiyanto, et al., 2023).

Teknologi *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) merupakan pendekatan yang mencakup penangkapan karbon dioksida (CO_2) yang dihasilkan dari sumber emisi besar, seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau pabrik industri, kemudian disimpan dan dimanfaatkan agar tidak dilepaskan ke atmosfer (Songga & Baiti, 2023). Perannya dalam mengurangi jumlah CO_2, menjadikan CCUS sebagai teknologi yang mampu membantu memenuhi target pengurangan emisi dan perubahan iklim secara global.

Menurut UNECE (*United Nations Economic Commission for Europe*), teknologi CCUS (*Carbon Capture, Utilization, and Storage*) memiliki skema atau alur operasional yang terdiri dari 6 tahapan mulai dari proses *identification* sampai ke *utilization* terhadap gas karbon dioksida (CO_2) (Unece, 2022). Proses identifikasi CO_2 mencakup pemetaan sumber emisi seperti pembangkit listrik, pabrik, dan kendaraan. Sumber CO_2 dibagi menjadi tiga kategori, *mobile source* (kendaraan bermotor), *point source* (seperti pabrik semen, baja, batu bara, dan pembangkit listrik), dan atmosfer. Setelah identifikasi, CO_2 ditangkap dari industri sebelum mencapai atmosfer dan kemudian dikompresi serta disuntikkan ke lapisan batuan di bawah tanah untuk penyimpanan jangka panjang. Alternatif lain adalah mengubah CO_2 menjadi produk yang menyimpan CO_2 dalam jangka panjang. (Unece, 2022). Sementara itu, pemisahan CO_2 dapat dilakukan dengan adsorpsi, penyerapan, atau pemisahan kriogenik. Adsorpsi fisik menggunakan permukaan padat (misalnya karbon aktif, alumina, oksida logam atau zeolit), sedangkan penyerapan fisik menggunakan pelarut cair (misalnya *selexol* atau *rectisol*) (IEA, 2020).



Gambar 4. Tahapan Proses *Carbon Capture, Use and Storage* (CCUS)
Sumber: (Unece, 2022)

Setelah proses *purification* untuk menghilangkan kontaminan seperti partikel, air, dan gas lain, serta melalui desulfurisasi dan dehidrasi, CO_2 yang dimurnikan dikompresi melalui beberapa tahap kompresor dengan pendinginan untuk meningkatkan tekanan dan efisiensi. CO_2 kemudian diangkut melalui pipa atau kapal tanker ke lokasi penggunaan atau penyimpanan dalam formasi geologi seperti akuifer garam atau reservoir minyak dan gas yang sudah habis. Dalam *Enhanced Oil Recovery* (EOR), CO_2 diinjeksikan ke dalam sumur pada kedalaman lebih dari 700 meter, di mana CO_2 menjadi superkritis dan bertindak sebagai pelarut untuk melepaskan minyak dan gas dari batuan, serta mengalirkannya ke kepala sumur. CO_2 juga dapat digunakan sebagai mekanisme penggerak sekunder untuk mengeluarkan sisa hidrokarbon dalam reservoir, menjadikannya metode EOR yang paling populer (Unece, 2022).

EOR memiliki manfaat ketika sebagian CO_2 tertinggal di reservoir dan diserap selama berabad-abad atau ribuan tahun. Reservoir, termasuk akuifer yang berisi air asin dalam batuan berpori di bawah lapisan kedap air pada kedalaman lebih dari 1 km, dapat menyimpan CO_2 yang dipompa hingga mencapai kepadatan 200-800 kg/m^3. Di dalam akuifer, CO_2 menggantikan air garam dan membentuk gumpalan yang berpindah ke bagian atas akuifer. CO_2 akan larut dalam air garam, meningkatkan keasaman dan mempengaruhi proses kimia bioma. Selama ribuan

tahun, CO_2 dapat termineralisasi menjadi batu. Laju injeksi dan kapasitas total akuifer bergantung pada geologi dan batas tekanan. Tekanan harus dibatasi untuk memastikan CO_2 tidak keluar, dengan penurunan tekanan setelah injeksi dihentikan. Namun, pengikisan *caprock* dapat mempengaruhi integritas penyimpanan dan berisiko kebocoran ke sumber air minum atau tanah. Selain untuk EOR, CO_2 dapat dimanfaatkan menjadi bahan bangunan, plastik polimer, atau bahan kimia seperti etanol dan metanol, memberikan nilai tambah ekonomi dan mengurangi biaya CCUS (Unece, 2022).

Pada tahun 2015, keberhasilan pemanfaatan karbon menjadi *Enhanhed Oil Recovery* (EOR) melalui teknologi CCUS dibuktikan dari adanya 0,560 juta ton/tahun CO_2 yang tertangkap. Hasil ini didapatkan dari adanya proyek CO_2 EOR *Project* di Croatia. Selain itu, CO_2 sejumlah 1 juta ton berhasil ditangkap pada proyek *Industrial Capture* bertajuk *Carbon Connect Delta (Port of Ghent) di Belgium* (Unece, 2022).

Keberhasilan kedua negara tersebut dalam penerapan teknologi CCUS, menunjukkan potensi besar teknologi CCUS dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan energi jika berhasil diterapkan di Indonesia. Sejalan dengan tujuan Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan transisi energi bersih, penerapan teknologi CCUS menjadi strategi untuk mengurangi jejak karbon industri dan memperkuat ketahanan energi nasional. Akan tetapi dalam mewujudkan Indonesi Emas 2024 banyak yang harus dipersiapkan salah satunya antisipasi dampak perubahan iklim. Kondisi perubahan iklim tersebut tentunya dapat menimbulkan potensi terjadinya bencana alam, salah satunya adalah bencana hidrometeorologi. Bencana alam tersebut mengakibatkan adanya kerugian di sektor ekonomi yang diestimasikan mencapai angka 22,8 triliun rupiah per tahun (Said, 2023). Oleh karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) menyusun strategi untuk menghadapi isu perubahan iklim dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal tersebut merupakan langkah preventif yang dapat dicapai melalui upaya pengadopsian teknologi inovatif CCUS dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Harapan bangsa indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dalam berbagai sektor, mampu bersaing, dan siap menghadapi segala perubahan merupakan tujuan dari adanya Indonesia Emas 2045 (Alfiandana & Suherti, 2023). Dalam mewujudkannya, pemerintah terus mendukung transformasi di bidang ekonomi yang dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Hal tersebut mencakup sektor ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan inovasi dan produktivitas, sampai ke pengembangan ekonomi hijau. Melalui teknologi CCUS, pemanfaatan karbon dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai *input* pada industri tertentu. Potensi ekonomi ini dapat dibuktikan berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa perdagangan dan Kehutanan (KLHK) karbon di Indonesia mencapai 350 triliun rupiah dan mampu menyerap sekitar 113,18 gigaton karbon (Hilton, 2023). Dalam hal ini, penerapan CCUS di Indonesia dapat meningkatkan pemanfaatan penyerapan karbon tersebut sehingga memiliki nilai guna dan membantu pemerintah dalam menjalankan strategi ketahanan iklim di Indonesia.

Teknologi *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) bersaing dengan metode serupa seperti *Biomass Energy with Carbon Capture and Storage* (BECCS) dan *Direct Air Carbon Capture and Storage* (DACCS) dalam mengatasi perubahan iklim. BECCS menggunakan biomassa yang dibakar sebagai pengganti bahan bakar fosil dan menerapkan CCUS pada CO_2 yang dilepaskan, sementara DACCS menangkap CO_2 langsung dari atmosfer. CCUS lebih efektif untuk titik sumber emisi besar seperti industri, yang merupakan penyumbang terbesar emisi karbon menurut (Madyan, 2024). Namun, DACCS memerlukan biaya lebih besar. Di Indonesia, implementasi CCUS menghadapi tantangan seperti investasi awal yang besar, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, teknologi yang tersedia, dan kekhawatiran terhadap keamanan penyimpanan CO_2 jangka panjang termasuk risiko kebocoran.

Tetapi di samping tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) di Indonesia, banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan jika CCUS diimplementasikan, CCUS dapat secara signifikan mengurangi emisi karbon dari sumber-sumber besar seperti pembangkit listrik dan industri berat, membantu

Indonesia mencapai target pengurangan emisi karbon dalam memenuhi komitmen internasional seperti Perjanjian Paris. Inovasi dalam *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS), membuka peluang ekonomi baru, dan menciptakan lapangan kerja. Transisi menuju sumber energi yang lebih bersih tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas energi yang ada juga dapat dicapai melalui implementasi teknologi CCUS.

Tabel 1. Analisis SWOT Pengimplementasian CCUS di Indonesia

Strengths	***Weaknesses***
Sumber daya alam yang melimpah.	Biaya implementasi yang tinggi.
Dukungan pemerintah.	Kurangnya infrastruktur.
Keanekaragaman geografis.	***Threats***
Opportunities	Fluktuasi ekomoni.
Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).	Persaingan teknologi energi bersih lainnya.
Pendanaan dan kerja sama internasional.	
Inovasi dan peningkatan teknologi lokal.	

Sumber: (Rohimah, et al., 2024)

Metode analisis SWOT digunakan untuk dapat menganalisis pengimplementasian *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) di Indonesia karena analisis SWOT membantu dalam memahami kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang spesifik. Melalui Analisis SWOT dapat dilakukan langkah-langkah perencanaan strategis yang dapat mendukung keberlanjutan proyek CCUS di Indonesia.

Teknologi CCUS (*Carbon Capture, Utilization, and Storage*) merupakan solusi penting dalam upaya global untuk mengurangi emisi CO_2 dan memitigasi perubahan iklim. Evaluasi terhadap teknologi ini menunjukkan bahwa CCUS memiliki potensi besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor industri dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Dengan menangkap dan menyimpan CO_2 sebelum dilepaskan ke atmosfer, teknologi ini membantu mencapai target emisi *net-zero*. Selain itu, CCUS dapat memberikan manfaat ekonomi dengan

membuka peluang baru dalam industri teknologi penangkapan karbon dan menciptakan lapangan kerja.

Implementasi teknologi CCUS menghadapi tantangan seperti biaya tinggi terkait penelitian, pengembangan, dan infrastruktur, serta membutuhkan dukungan kebijakan dan kerangka regulasi yang kuat. Kesadaran dan penerimaan publik juga perlu ditingkatkan. Penulis menilai bahwa CCUS adalah elemen kunci dalam strategi global untuk mencapai target pengurangan emisi dan memitigasi perubahan iklim. Meskipun ada tantangan, manfaat CCUS sangat besar, termasuk pengurangan emisi CO_2, peningkatan stabilitas energi, dan peluang ekonomi baru. Keberhasilan implementasi CCUS akan sangat bergantung pada komitmen finansial dan politik yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan. Tanpa investasi dan kebijakan yang mendukung, penerapan teknologi ini mungkin tidak akan mencapai skala yang dibutuhkan untuk membuat dampak signifikan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, langkah-langkah nyata harus diambil untuk memastikan bahwa CCUS menjadi bagian integral dari strategi mitigasi iklim global.

PENUTUP

Teknologi *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) memiliki peran penting dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon (CO_2). Teknologi CCUS ini menawarkan solusi yang efektif untuk menangkap, menyimpan, dan memanfaatkan CO_2 dari sumber emisi besar seperti pembangkit listrik dan industri berat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya tinggi dan kebutuhan akan dukungan kebijakan, potensi manfaat yang ditawarkan oleh CCUS sangat besar.

Oleh karena itu, konsistensi sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan penerapan teknologi ini sehingga dapat menjadi bagian yang konkret dalam strategi mitigasi iklim global. Implementasi CCUS tidak hanya membantu mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan turut berperan serta dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui inovasi yang tanggap terhadap perubahan lingkungan yang sedang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. B., 2021. IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT TERHADAP PENANGANAN EMISI KARBON DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Internasional,* 1(2), pp. 1-18.

Alfiandana & Suherti, E., 2023. *Apa Itu Indonesia Emas 2045 dan Bagaimana Langkah Pemerintah Mewujudkannya?,* Yogyakarta: VOI.

Davenport, J. & Wayth, N., 2023. *Statistical Review of World Energy.* 73rd toim. London: Energy Institute.

Hardiyanto, M. A., Setiawan, K. W., Sasongko, N. A. & Almubaroq, H. Z., 2023. Penerapan Good Mining Practice(Gmp) Guna Mendukung Net Zero Emission 2060 (Studi Kasus: PTVale Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan,* 7(2), pp. 2555-2570.

Hilton, 2023. *Indonesia emas 2045: Industrialisasi dan hilirisasi sebagai kunci,* Jakarta: ANTARA (Kantor Berita Indonesia).

IEA, 2020. *CCUS in Clean Energy Transitions : CCUS in the transition to net-zero emissions,* Paris: IEA.

Kearney, 2023. Statistical Review of World Energy. *The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy*, 29 Juni, pp. 76-78.

Lee, H., 2023. *Intergovernmental Panel on Climate Change 2023,* Seoul: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Muhamad, N., 2023. *10 Negara Penghasil Emisi Karbon Dioksida (CO2) dari Sektor Energi Terbesar di Dunia (2022).* [Online] Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08

Nikensari, S. I., Destilawati, S. & Nurjanah, S., 2019. STUDI ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE DI ASIA: SEBELUM DAN SETELAH MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan,* 27(2), pp. 12-26.

Rohimah, I., Nabilah, S. & Sumitra, N. R., 2024. *Tabel Analisis SWOT,* Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang.

Romain, T. ym., 2020. JRC Annual Report 2019. *Jurnal European Commission,* 1(1), pp. 70-92.

Said, R., 2023. Indonesia Emas 2045. *Bersama Pakar dan Guru Besar, Bappenas Tajamkan Strategi Hadapi Perubahan Iklim*, 21 Agustus, pp. 1-3.

Songga, A. A. A. & Baiti, A. N., 2023. Optimalisasi Dekarbonisasi dengan Integrasi Solid Oxide Fuel Cell (Sofc) Gas Turbine Combined Cycle dan Oxy-Itm Dengan Analisis Sekuestrasi Karbon: Studi Kasus Lapangan "ZT". *Jurnal Offshore: Oil, Production Facilities and Renewable Energy,* 7(1), pp. 42-52.

Susilowati, I., Ahmad, T. M., Faturrahman, T. & Hidayat, R. F., 2022. Efektivitas Protokol Kyoto Dalam Mereduksi Emisi Gas Rumah Kaca Di Indonesia. *JOURNAL OF LEGAL RESEARCH,* 5(4), pp. 1255-1274.

Umana, A. & Eigen, P., 2020. *CLIMATE TRANSPARENCY REPORT Includes 2020 emissions data and projections, analysis of stimulus responses, and insights for a Greener Recovery. CORONAVIRUS RECOVERY COMPARING G20 CLIMATE ACTION AND RESPONSES TO THE COVID-19 CRISIS,* Cosat Rica: CLIMATE TRANSPARENCY.

Unece, 2022. *TECHNOLOGY BRIEF CARBON CAPTURE, USE AND STORAGE (CCUS).*[Online] Available at: https://unece.org/sites/default/files/2021-03/CCUS%20brochure_EN_final.pdf [Haettu 13 Juli 2024].